

Výstupy ŠVP

MAT-09 Provádím operace s mocninami a odmocninami, upravuji číselné výrazy. (Matematika 2, 1/2)

Učivo: mocniny – mocniny s přirozeným, celým a racionálním exponentem, odmocniny

Základní pojmy

Mocnina a^n – Pro $n \in \mathbb{N}$ součin n činitelů a ; a je základ (mocněnec), n exponent (mocnitel).**Nultá mocnina** – $a^0 = 1$ pro $a \neq 0$ (0^0 nedefinujeme).**Záporný exponent** – $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ pro $a \neq 0$. **n -tá odmocnina** $\sqrt[n]{a}$ – Pro $a \geq 0$ nezáporné číslo b , pro které $b^n = a$; $\sqrt{a} = \sqrt[2]{a}$.**Racionální exponent** – $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$ pro $a > 0$, $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$.**Částečné odmocnění** – Vytknutí druhé (třetí...) mocniny zpod odmocniny: $\sqrt{72} = 6\sqrt{2}$.**Usměrnění zlomku** – Odstranění odmocniny ze jmenovatele rozšířením zlomku.**Semilogaritmický tvar** – $a \cdot 10^n$, kde $1 \leq a < 10$ a $n \in \mathbb{Z}$; n je řád čísla.

Vzorce a vztahy

 $a^r \cdot a^s = a^{r+s}$ násobení mocnin se stejným základem $\frac{a^r}{a^s} = a^{r-s}$ dělení mocnin se stejným základem $(a^r)^s = a^{rs}$ mocnina mocniny $(ab)^r = a^r b^r$, $\left(\frac{a}{b}\right)^r = \frac{a^r}{b^r}$
mocnina součinu a podílu $a^0 = 1$, $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$
pro $a \neq 0$ $\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$
záporný exponent u zlomku $\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$, $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$
odmocnina jako mocnina ($a > 0$) $\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$, $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$
odmocnina součinu a podílu $\sqrt{a^2} = |a|$ pro každé reálné a (navazuje H35) $\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{a}$
usměrnění ($a > 0$) $x = a \cdot 10^n$, $1 \leq a < 10$
semilogaritmický tvar

Předpony SI (navazuje H7)

Předpona	Značka	Násobek
tera	T	10^{12}
giga	G	10^9
mega	M	10^6
kilo	k	10^3
mili	m	10^{-3}
mikro	μ	10^{-6}
nano	n	10^{-9}
piko	p	10^{-12}

Poučky a postupy

- Se stejným základem: při násobení exponenty sčítám, při dělení odčítám, u mocniny mocniny násobím.
- Různé základy převed' na společný: $8 = 2^3$, $0,25 = 2^{-2}$,
 $\sqrt{8} = 2^{\frac{3}{2}}$.
- Odmocniny převed' na mocniny s racionálním exponentem a počítej podle pravidel pro mocniny.
- Částečné odmocnění: hledej největší druhou mocninu v rozkladu: $\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = 6\sqrt{2}$.
- Sčítat a odčítat lze jen stejné odmocniny:
 $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$.
- Semilogaritmický tvar: posun desetinné čárky o n míst doleva $\rightarrow \cdot 10^n$, doprava $\rightarrow \cdot 10^{-n}$.
- Násobení v semilogaritmickém tvaru: čísla před mocninou vynásob, exponenty sečti, pak uprav první číslo do $\langle 1; 10 \rangle$.

Pozor na

- $-2^4 = -16$, ale $(-2)^4 = 16$.
- $a^r + a^s \neq a^{r+s}$ a $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$: $\sqrt{9+16} = 5$, ne 7.
- $2^{-3} = \frac{1}{8}$, ne -8 ani -6 .
- $\sqrt{(-5)^2} = 5$, ne -5 .
- $0,00052 = 5,2 \cdot 10^{-4}$, ne $52 \cdot 10^{-5}$ (první číslo musí být v $\langle 1; 10 \rangle$).

Vzorový příklad

Zjednoduš bez kalkulačky: $\frac{4^3 \cdot \sqrt{8}}{2^{-2} \cdot \sqrt[3]{16} \cdot \sqrt[6]{2}}$.

- Vše na základ 2: $4^3 = 2^6$, $\sqrt{8} = 2^{\frac{3}{2}}$, $\sqrt[3]{16} = 2^{\frac{4}{3}}$, $\sqrt[6]{2} = 2^{\frac{1}{6}}$.
- Čitatel: $2^6 + \frac{3}{2} = 2^{\frac{15}{2}}$.
- Jmenovatel: $2^{-2 + \frac{4}{3} + \frac{1}{6}} = 2^{\frac{-12+8+1}{6}} = 2^{-\frac{1}{2}}$.
- Podíl: $2^{\frac{15}{2} - (-\frac{1}{2})} = 2^8 = 256$.
- Kontrola kalkulačkou: $\frac{64 \cdot 2,828}{0,25 \cdot 2,520 \cdot 1,122} \approx 256$.